

கல்பாக்கத்தில் மைல்கல் சாதனை !

- பாறப்புறத் இராதாகிருஷ்ணன்

தினமணி சென்னை (ஜூலை 16, 2026)

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கல்பாக்கம் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் 500 மெகாவாட் மின்னுற்பத்தி திறன் கொண்ட 'முன்மாதிரி வேகஈனுலை', மின்னுற்பத்திக்கான அணுப்பிளவு செயல்பாட்டில் முதல் நிலையைக் கடந்த 6.4.2026 அன்று எட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. இதன்மூலம், உலக அளவில் வணிக ரீதியிலான 'முன்மாதிரி வேக ஈனுலை'யை இயக்கும் உலகின் இரண்டாவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றது.

இதைத் தொடர்ந்து, இந்த அணு ஆராய்ச்சி மையம், உலகத்திலேயே முதல் முறையாக, மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தாமல், அணு உலை வெப்பம் மூலம் தண்ணீரிலிருந்து தூய்மையான ஹைட்ரஜன் எரிபொருளைப் பிரித்தெடுத்து சாதனை படைப்பட்டுள்ளது.

கல்பாக்கத்திலுள்ள இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் அமைந்துள்ள அதிவேக சோதனை ஈனுலையிலிருந்து உருவாகும் அணு பதன வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி, மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தாமல், தாமிரம் - குளோரின் வெப்ப வேதியியல் சுழற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு, உலகின் மையத்தில் மின்சாரத்துக்குப் பதிலாக அணு உலையிலிருந்து வெளியேறும் வெப்பத்தை வைத்தே ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்யும் புதிய கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அணு சக்தி வரலாற்றிலேயே இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்திய உலகின் முதல் ஆலை என்ற பெருமையை இந்த மையம் பெற்றுள்ளது.

இந்தப் புதிய தொழில்நுட்பத்தை மும்பையிலுள்ள பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைத்துள்ளது. அணுசக்தியைப் பயன்படுத்தி எப்படி ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி செய்வது என்பதை நிரூபித்துக் காட்டும் ஒரு முன்னத்தி ஏர் மையமாக இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேம்பட்ட அணு உலைகளைப் பயன்படுத்தி பெருமளவில் கார்பன் இல்லாத ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்கு நம்பிக்கைக்குரிய பாதையையும் திறக்கிறது. அணு உலை வெப்பத்தின் மூலம் ஹைட்ரஜனை உற்பத்தி செய்வது ஒரு மாபெரும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியாகும்.

இது தவிர பெட்ரோல் டீசலுக்கு மாற்றாக எதிர்காலத்தின் முக்கிய எரிபொருளாகவும், ஆற்றல் கடத்தியாகவும் ஹைட்ரஜன் திகழ வாய்ப்புள்ளது. மேலும், தூய்மையான, நீடித்த எரிசக்தி அமைப்புகளை நோக்கிய உலகளாவிய மாற்றத்தில் இது முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உலக அளவில் உருவாக்கப்பட்டு வரும் பல்வேறு ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்களில், தாமிரம் - குளோரின் வெப்ப வேதியியல் சுழற்சி, ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த இயக்க வெப்பநிலை மற்றும் உயர் வெப்ப இயக்கவியல் செயல்திறன் காரணமாக மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. சூரியனும் காற்றும் இல்லாத நேரத்திலும் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் அணு உலைகளின் மூலம் இந்தத் தூய்மையான ஹைட்ரஜனைத் தயாரிப்பதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் இரும்பு மற்றும் உரத் தொழிற்சாலைகளுக்குத் தேவையான தூய்மையான எரிபொருளை இந்தியாவிலேயே தடையின்றி உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

வழக்கமான ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி முறைகளுடன், தொடர்புடைய பசுமை இல்ல வாயு வெளியேற்றத்தை இச்செயல்பாடு முற்றிலுமாக நீக்குகிறது. மேலும், எதிர்காலத்தில் முதன்மை எரிபொருளாக மாறப்போகும் ஹைட்ரஜனை மிகக் குறைந்த செலவில் வணிக ரீதியாக உற்பத்தி செய்ய இந்த மையம் வழிவகுத்துள்ளது. மேலும், தூய்மையான நீடித்த எரிசக்தி அமைப்புகளை நோக்கிய உலகளாவிய மாற்றத்தில் இந்த சாதனை ஒரு மைல்கல்.

பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாடு சுற்றுச்சூழலுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதுடன், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு நாட்டின் பொருளாதாரத்தையும் கடுமையாகப் பாதித்து வருகிறது. எனவே, எதிர்கால எரிசக்தித் தேவைகளுக்கு ஹைட்ரஜன் ஒரு மிக முக்கியக் காரணியாக விஞ்ஞானிகளால் கருதப்பட்டு வருகிறது.

ஹைட்ரஜன் என்பது இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் அதிக அளவில் காணப்படும் லேசான மற்றும் எளிமையான ஒரு வேதியியல் தனிமம். இதன் அணு எண் 1 மற்றும் குறியீடு ஹைட்ரஜன் (H) ஆகும். இது ஒரு நிறமற்ற, மணமற்ற வாயுவாகும். இயற்கையில் இது ஆக்ஸிஜனுடன் இணைந்து தண்ணீராகவும் (H₂O), கார்பனுடன் இணைந்து நிலக்கரி மற்றும் பெட்ரோலியமாகவும் காணப்படுகிறது. இது எரியும்போது கார்பன் புகையை உருவாக்காமல், தண்ணீரை மட்டுமே ஆவியாக வெளியிடுகிறது.

ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் என்பது ஹைட்ரஜன் வாயுவைப் பயன்படுத்தி மின்சாரம் தயாரிக்கும் ஆற்றல் மூலமாகும். இது சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பூஜ்ஜிய உமிழ்வு எரிபொருளாகவும் விளங்குகிறது. டீசல் அல்லது பெட்ரோலைவிட இது அதிக ஆற்றல் அடர்த்தியைக் கொண்டுள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் போன்ற புதைபடிம எரிபொருள்களைப்போல இது கரியமில் வாயுவை வெளியிடுவதில்லை. மேலும், புவி வெப்பமயமாதலையும் [தடுக்கிறது].

தொடக்க நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய மத்திய அரசின் அணுசக்தித் துறை செயலாளரும், அணுசக்தி ஆணையத்தின் தலைவருமான டாக்டர் அஜித்குமார் மொஹந்தி,

'ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி போன்ற வளர்ந்துவரும் தூய்மையான எரிசக்தி தொழில்நுட்பங்களுடன் அணுசக்தியை ஒருங்கிணைப்பது நிலையான எதிர்காலத்தை நோக்கிய ஒரு முக்கியப் பாதையாகும். எந்தவிதச் சுற்றுச்சூழலும் மாசும் இல்லாமல் மின்சாரத்தையும், அதிக வெப்பத்தையும் கொடுக்கும் ஆற்றல் அணுசக்திக்கு மட்டுமே உள்ளது. இது இந்தியாவின் எரிசக்தித் தேவைக்கும், சுற்றுச்சூழல் மாசைக் குறைக்கும் இலக்குகளுக்கும் பெருமளவில் உதவும். இந்த சாதனை அணுசக்தி தொழில்நுட்பங்களில் இந்தியாவின் வளர்ந்துவரும் திறன்களுக்குச் சான்றாகும்' என்றார்.

தற்போது உலக அளவில் தயாரிக்கப்படும் பெரும்பாலான தூய்மையான ஹைட்ரஜன் எரிபொருளானது, தண்ணீருக்குள் மிக அதிகப்படியான மின்சாரத்தைச் செலுத்தி அதை ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாக பிரிக்கும் எலக்ட்ரோலிசிஸ் (மின்னாற்பகுப்பு) முறையிலேயே செய்யப்படுகிறது. ஆனால், இந்தப் பாரம்பரிய மின்னாற்பகுப்பு முறைக்கு பெருமளவில் மின்சாரம் தேவைப்படுவதுடன், அதன் உற்பத்திச் செலவும் மிக அதிகமாக இருக்கும். முன்னேற்றம் காணும் மக்களின் வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தியாக இன்று மின்சக்தி விளங்குகிறது. நீரின் ஆற்றலைக் கொண்டு மின்சாரம் உருவாக்கப்படும் நிலை மாறி, ஒரு தண்ணீரை நேரடியாகப் பிரிக்க வேண்டும் என்றால் மிக அதிகப்படியாக மின்சாரம் அல்லது 800 டிகிரி செல்சியஸுக்கும் அதிகமான வெப்பம் தேவைப்படும்.

ஆனால், இந்த முறையில் தாமிரம் மற்றும் குளோரின் சேர்மங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடிய வினையூக்கிகளாகச் செயல்பட்டு தண்ணீரை மிகக் குறைந்த வெப்பத்திலேயே ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாகப் பிரித்து விடுகின்றன.

இந்த குறிப்பிட்ட தாமிரம் - குளோரின் சுழற்சியானது, வெறும் 450 முதல் 550 டிகிரி செல்சியஸ் வரையிலான மிதமான வெப்பநிலையிலேயே மிகச் சிறப்பாக இயங்கக் கூடிய ஆற்றல் கொண்டதாகும். இந்த மிதமான வெப்பநிலையை ஓர் அணு உலையால் மிக எளிதாகவும், தடையின்றியும் தொடர்ந்து வழங்க முடியும் என்பதால், இது அணு உலைகளுக்கு மிக எளிதாகப் பொருந்துகிறது. அணு உலையிலிருந்து வெளிவரும் உபரி வெப்ப ஆற்றலை நேரடியாக வேதியியல் மாற்றங்களுக்குப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தித் திறன் 37 முதல் 54 சதவீதம் உயருகிறது.

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்தை அளவிடுவதற்கும், மக்களின் வாழ்க்கை வசதிகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், ஆதார, அறிவியல்பூர்வமான கொள்கைகளை உருவாக்குவதற்கும் அந்நாட்டின் அணுசக்தி, அறிவியல், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. அந்த வகையில், இந்தியாவின் அணுசக்தித் துறை தன்னிறைவை நோக்கியும், கார்பன் உமிழ்வைக் குறைக்கும் நோக்கிலும் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்பதை இந்நிகழ்வு உலகுக்கு எடுத்துக்காட்டியுள்ளது.